



EXERCICE 1

Factoriser les expressions suivantes en repérant le facteur commun.

- $5x + 5y$
- $3x^2 + 6x$
- $7x - 14$
- $4a^2 - 10a$

●○○ Entraînement

EXERCICE 7

Factoriser les expressions suivantes. Attention : il faut d'abord choisir la bonne méthode.

- $x^2 - 36$
- $5x^2 + 15x$
- $(x-2)(x+7) + (x-2)$
- $49x^2 - 64$

●●○ Synthèse

EXERCICE 2

Compléter les factorisations suivantes.

- $x^2 - 16 = (x - \dots)(x + \dots)$
- $x^2 - 49 = (\dots)(\dots)$
- $9x^2 - 1 = (3x - \dots)(\dots)$
- $25 - x^2 = (\dots)(\dots)$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les factorisations suivantes.

- $12x + 18 = 6(\dots)$
- $x^2 + 5x = x(\dots)$
- $8a - 4a^2 = 4a(\dots)$
- $15 - 10x = 5(\dots)$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

- $x^2 - 100$
- $4x^2 - 25$
- $81 - 16x^2$
- $(x+1)^2 - 9$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Factoriser les expressions suivantes, dont le facteur commun est une parenthèse.

- $(x+1)(x+2) + 3x(x+1)$
- $(2x+3)(x-1) - (2x+3)(x+4)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Léo affirme que $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ et que $x^2 + 9 = (x+3)(x+3)$.

- Vérifier la première égalité en développant.
- La seconde est-elle vraie? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

À l'aide d'une factorisation, calculer mentalement les nombres suivants.

- $101^2 - 99^2$
- $25^2 - 15^2$
- $1\,000^2 - 999^2$
- $53^2 - 47^2$

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

On considère l'expression $A = (2x+1)^2 - (x-3)^2$.

- Repérer les expressions jouant le rôle de a et de b dans l'identité $a^2 - b^2$.
- Factoriser A , puis réduire chaque facteur.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Dans un carré de côté x (avec $x > 3$), on découpe un carré de côté 3 dans un coin.

- Exprimer l'aire restante en fonction de x .
- Factoriser cette expression.
- Calculer cette aire pour $x = 8$, avec les deux formes obtenues.
- Pour quelle valeur de x l'aire restante vaut-elle 40?

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Factoriser complètement l'expression $x^4 - 16$. Combien de facteurs obtient-on? L'un d'eux peut-il encore être factorisé? Reprendre la question avec $x^4 - 81$.

★ Pour le plaisir